ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Calcul intégral

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE D · CALCUL INTÉGRAL · CORRIGÉS 02

6 *corrigés détaillés*

Ce corrigé couvre les exercices 7 à 12 de **exo_p2.html** : intégration par parties guidée puis autonome, double IPP, aires sous et entre deux courbes, valeur moyenne, et un sujet complet type Bac autour de

f(x) = x·e^(−x).

Comme toujours : primitive, bornes, vérification par dérivation.

⏱ 30 min | 🧮 3 notions | 📚 3 sections | 🎓 Terminale D

Méthode IPP — 1) Je pose u et v' (u = ce qui se dérive simplement). 2) Je calcule u' et v, puis j'écris ∫ u·v' = [u·v] − ∫ u'·v. 3) Je vérifie la primitive obtenue en la dérivant. 4) J'applique les bornes : F(b) − F(a).

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 3 THÈMES

02 Corrigés — Intégration par parties (exercices 7 à 9)

03 Corrigés — Aires et valeur moyenne (exercices 10 et 11)

04 Corrigé — Type Bac (exercice 12)

Corrigés — Intégration par parties (exercices 7 à 9)

✏️ EXERCICE 7 — IPP GUIDÉE (★★)

Données :

G(x) = (x − 1)·e^x

et

H(x) = x·ln(x) − x

à étudier pour en déduire deux intégrales.

1 Dérivée d'un produit, avec (u·v)' = u'·v + u·v' :

G'(x) = 1·e^x + (x − 1)·e^x = (1 + x − 1)·e^x = x·e^x

✓. G est donc une primitive de x ↦ x·e^x.

2 $\int_0^1 x \cdot e^x \, dx = [G(x)]_0^1 = G(1) - G(0) = (0 \cdot e^1) - (-1 \cdot e^0) = 0 + 1 = 1.$

3 H'(x) = 1·ln(x) + x·(1/x) − 1 = ln(x) + 1 − 1 = ln(x)

✓ sur]0 ; +∞[. H est une primitive de ln.

4 $\int_1^e \ln(x) \, dx = [H(x)]_1^e = (e \cdot \ln(e) - e) - (1 \cdot \ln(1) - 1) = (e - e) - (0 - 1) = 1.$

$$\int_0^1 x \cdot e^x \, dx = 1$$
$$\int_1^e \ln(x) \, dx = 1$$

Deux intégrales célèbres, obtenues grâce à des primitives astucieuses.

⚠️ Piège — Ces primitives viennent d'une intégration par parties (u = x, v' = e^x, puis u = ln(x), v' = 1) : on dérive toujours le facteur qui s'appauvrit, jamais l'exponentielle en premier.

✏️ EXERCICE 8 — IPP À CONDUIRE SEUL (★★)

Données : calcul de $\int_0^2 x \cdot e^x \, dx$ et

$\int_1^3 2x \cdot \ln(x) \, dx$.

1 Même primitive qu'à l'exercice 7 :

$\int_0^2 x \cdot e^x \, dx = [(x - 1) \cdot e^x]_0^2 = (1 \cdot e^2) - (-1 \cdot 1) = e^2 + 1$.

---

2 Comme

$e^2 \approx 7{,}389$:

$\int_0^2 x \cdot e^x \, dx \approx 8{,}39$.

---

3 IPP avec

$u = \ln(x)$

→

$u' = 1/x$

et $v' = 2x \rightarrow v = x^2$:

$\int_1^3 2x\cdot\ln(x)\,dx = [x^2\cdot\ln(x)]_1^3 - \int_1^3 x^2\cdot(1/x)\,dx = (9\cdot\ln(3) - 0) - \int_1^3 x\,dx.$

---

4 Or

$\int_1^3 x\,dx = [x^2/2]_1^3 = 9/2 - 1/2 = 4,$

donc

$\int_1^3 2x\cdot\ln(x)\,dx = 9\cdot\ln(3) - 4 \approx 9 \times 1{,}0986 - 4 \approx 9{,}887 - 4 \approx 5{,}89.$

Vérification :

$(x^2\cdot\ln(x) - x^2/2)' = 2x\cdot\ln(x) + x - x = 2x\cdot\ln(x)$

✓.

$$\int_0^2 x\cdot e^x\,dx = e^2 + 1 \approx 8{,}39$$
$$\int_1^3 2x\cdot\ln(x)\,dx = 9\cdot\ln(3) - 4 \approx 5{,}89$$

Valeurs exactes d'abord, arrondis ensuite.

⚠️ Piège — Pour $x\cdot\ln(x)$: on dérive $\ln(x)$ (choix $u = \ln(x)$) et on primitive $2x$. L'autre choix fait apparaître des $x^2\cdot\ln(x)$ de plus en plus lourds.

✏️ EXERCICE 9 — DOUBLE INTÉGRATION PAR PARTIES (★★★)

Données : calcul de $\int_0^1 x^2\cdot e^x\,dx$.

1 IPP avec u = x² → u' = 2x et

v' = e^x

→ v = e^x :

∫₀¹ x²·e^x dx = [x²·e^x]₀¹ − ∫₀¹ 2x·e^x dx = (1·e − 0) − 2·∫₀¹ x·e^x dx = e − 2·∫₀¹ x·e^x dx.

---

2 L'exercice 7 a donné

∫₀¹ x·e^x dx = 1,

donc

∫₀¹ x²·e^x dx = e − 2 ≈ 2,718 − 2 ≈ 0,72.

---

3 Vérification par dérivation : avec

W(x) = (x² − 2x + 2)·e^x :

W'(x) = (2x − 2)·e^x + (x² − 2x + 2)·e^x = x²·e^x

✓, et

W(1) − W(0) = (1 − 2 + 2)·e − (0 − 0 + 2)·1 = e − 2

✓.

$$\int_0^1 x^2 \cdot e^x \, dx = e - 2 \approx 0{,}72$$

La double IPP ramène à une intégrale déjà connue : inutile de tout refaire.

⚠️ Piège — Une IPP « dans le mauvais sens » (u = e^x) grossit l'intégrale au lieu de la réduire. Si x·e^x réapparaît, c'est un cadeau : réutilisez le résultat déjà démontré.

Corrigés — Aires et valeur moyenne (exercices 10 et 11)

✏️ EXERCICE 10 — AIRE SOUS UNE PARABOLE (★★)

Données :

$f(x) = 4 - x^2$

sur $[0 ; 2]$.

1 Sur $[0 ; 2]$: $x^2 \leq 4$, donc

$f(x) = 4 - x^2 \geq 0$:

pas de découpage, l'intégrale donne directement l'aire.

2 Une primitive est

$F(x) = 4x - x^3/3$

(**vérification :**

$(4x - x^3/3)' = 4 - x^2$

✓). Donc

$\int_0^2 (4 - x^2)\,dx = F(2) - F(0) = (8 - 8/3) - 0 = 24/3 - 8/3 = 16/3.$

3 Aire sous la courbe =

$16/3 \approx 5{,}33$ u.a.

4 Valeur moyenne :

$m = (1/(2 - 0)) \cdot (16/3) = 16/6 = 8/3 \approx 2{,}67.$

$$\int_0^2 (4 - x^2)\,dx = 16/3 \cdot \text{aire} \approx 5{,}33 \text{ u.a.} \cdot m = 8/3 \approx 2{,}67$$

On garde la fraction exacte jusqu'à l'arrondi final.

⚠️ Piège — Penser à soustraire F(0) = 0 explicitement, et à justifier le signe de f AVANT de parler d'aire : c'est une question du barème à chaque fois.

✏️ EXERCICE 11 — AIRE ENTRE DEUX COURBES (★★★)

Données :

$f(x) = x$

et

$g(x) = x^2$

sur [0 ; 1], domaine entre les deux courbes hachuré (voir la figure de exo_p2.html).

1

$f(x) - g(x) = x - x^2 = x \cdot (1 - x)$.

Sur [0 ; 1] : $x \geq 0$ et

$1 - x \geq 0$,

donc

$f(x) - g(x) \geq 0$:

la droite est au-dessus de la parabole.

2 Aire =

$\int_0^1 (f(x) - g(x))\,dx = [x^2/2 - x^3/3]_0^1$

(**vérification :**

$(x^2/2 - x^3/3)' = x - x^2$

✓). Donc aire =

$(1/2 - 1/3) - 0 = 3/6 - 2/6 = 1/6$.

3

$1/6 \approx 0{,}17$:

l'aire hachurée vaut environ 0,17 u.a.

$$\text{aire} = \int_0^1 (x - x^2)\,dx = 1/6 \approx 0{,}17 \text{ u.a.}$$

Le signe de $f - g$ dicte l'ordre de la différence dans l'intégrale.

⚠️ Piège — Sur [0 ; 1], f ≥ g : l'aire est ∫ (f − g). Mais pour x > 1, la parabole repasse au-dessus : il faudrait intégrer g − f. Toujours étudier le signe de f − g avant.

Corrigé — Type Bac (exercice 12)

✏️ EXERCICE 12 — UNE EXPONENTIELLE BIEN ENCADRÉE (★★★)

Données :

$f(x) = x \cdot e^{-x}$

sur $[0 ; +\infty[$, primitive proposée

$H(x) = -(x + 1) \cdot e^{-x}$,

aire totale admise égale à 1 u.a. sur $[0 ; +\infty[$.

1 H est un produit et $(e^{-x})' = -e^{-x}$:

$$H'(x) = (-1) \cdot e^{-x} + (-(x + 1)) \cdot (-e^{-x}) = -e^{-x} + (x + 1) \cdot e^{-x} = x \cdot e^{-x} = f(x)$$

✓.

2 $\int_0^2 f(x)\,dx = [H(x)]_0^2 = H(2) - H(0) = (-3 \cdot e^{-2}) - (-1 \cdot e^0) = 1 - 3 \cdot e^{-2}$.

3 Comme

$e^{-2} \approx 0{,}1353$:

$3 \cdot e^{-2} \approx 0{,}4060$

et

$\int_0^2 f(x)\,dx \approx 0{,}5940 \approx 0{,}59$.

Comme $f \geq 0$ sur $[0 ; 2]$, l'aire hachurée vaut environ 0,59 u.a.

---

4 Valeur moyenne :

$m = (1/(2-0)) \cdot 0{,}5940 \approx 0{,}297 \approx 0{,}30$.

---

5 Proportion d'aire :

$0{,}5940/1 = 0{,}594$,

soit environ **59 %** de l'aire totale se trouve sur $[0 ; 2]$: la queue de l'exponentielle est longue mais très fine.

$\int_0^2 f(x)\,dx = 1 - 3 \cdot e^{-2} \approx 0{,}59$ · aire $\approx 0{,}59$ u.a. · $m \approx 0{,}30$ · environ 59 %

Un vrai sujet de Bac : primitive donnée à valider, intégrale, aire, valeur moyenne, interprétation.

⚠️ Piège — $(e^{-x})' = -e^{-x}$: dans une IPP avec $v' = e^{-x}$, la primitive est $v = -e^{-x}$. Ce signe oublié est l'erreur n° 1 sur ce type de sujet.

🎯

Corrigés 02 terminés !

IPP, aires, valeur moyenne, type Bac : le calcul intégral est bouclé. Direction les équations différentielles !